

진짜 리뷰만 한곳에 모아보세요

여러 패션 플랫폼에 흩어진 리뷰를 통합 수집하고,
GPT-4o-mini로 광고성 리뷰를 자동 필터링하여
내 체형과 비슷한 진성 리뷰를 먼저 제공합니다.

Next.js 16

BullMQ

OpenAI GPT-4o-mini

Elasticsearch

Playwright

MySQL 8.0

Redis

Docker

TypeScript

4

지원 플랫폼

12K+

TypeScript LOC

93%

AI API 비용 절감

~2개월

개발 기간

프로젝트 개요

패션 쇼핑 시 소비자가 겪는 핵심 불편 3가지를 기술로 해결합니다.



문제 1: 리뷰 분산

동일 상품이 여러 플랫폼에 존재하지만 리뷰를 따로 확인해야 해 시간이 낭비됩니다.



문제 2: 광고성 리뷰

협찬·광고 리뷰가 섞여 있어 진짜 후기를 찾기 어렵고 잘못된 구매 결정으로 이어집니다.



문제 3: 비개인화

수백 개 리뷰 중 내 체형·사이즈에 맞는 리뷰를 찾는 것은 사실상 불가능합니다.

솔루션

1

멀티 플랫폼 리뷰 통합

29cm, 무신사, W컨셉, 커트리버니 등 4개 플랫폼을 Playwright로 자동 수집. 매일 새벽 2시 자동 실행.

Playwright

BullMQ

2

AI 기반 광고 필터링

GPT-4o-mini로 광고성 판별 (isSponsored + confidence 0.7 임계값). Few-Shot 학습으로 오탐률 30% → 5% 감소.

OpenAI

Batch Processing

3

체형 기반 개인화

키·몸무게 유사도 공식으로 비슷한 체형의 리뷰어 후기를 우선 노출. 사이즈 피드백(small/perfect/large) 통계 제공.

Elasticsearch

MySQL

프로젝트 범위

항목	내용
개발 기간	2026년 1월 ~ 2월 (약 2개월)
대상 카테고리	패션 (의류) — MVP
지원 플랫폼	29cm, 무신사, W컨셉, 커트리버니
수집 주기	매일 02:00 KST 자동 실행
코드 규모	~12,000 LOC (TypeScript/TSX)
수익 모델	제휴 마케팅 (Affiliate)

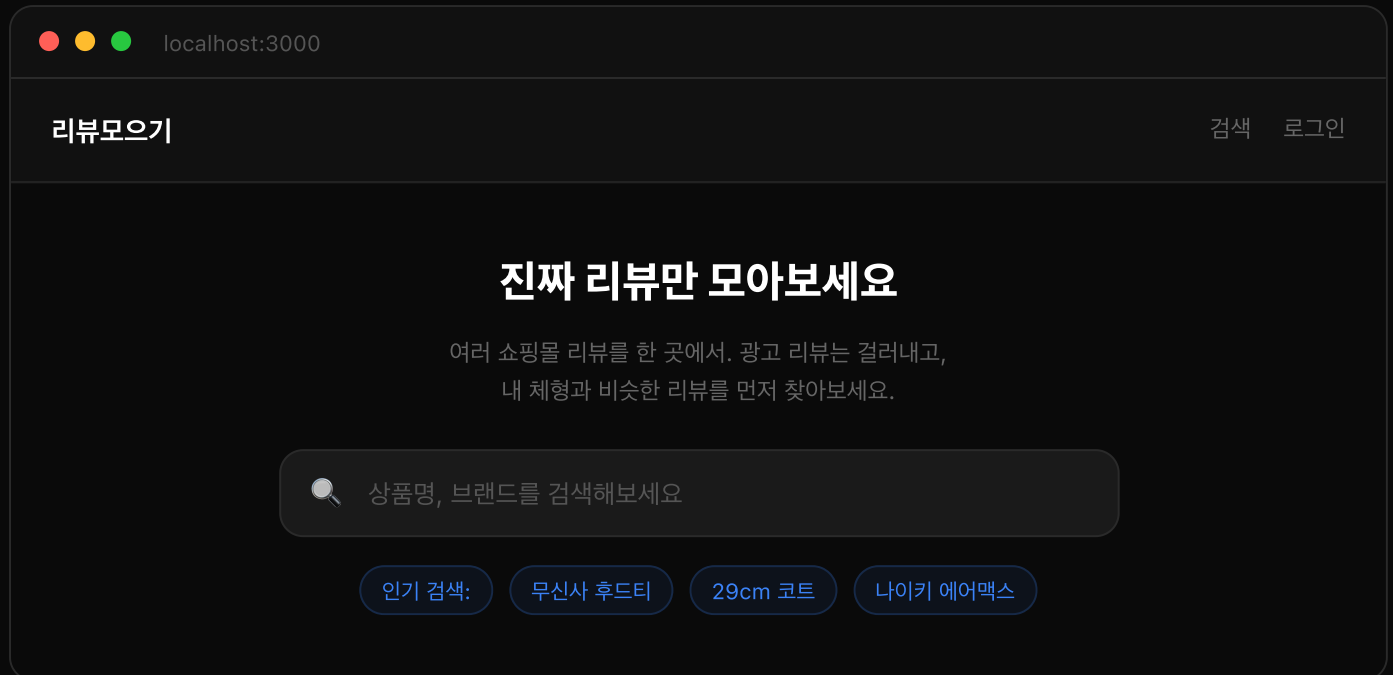
목표 KPI	목표치
MAU (출시 후 3개월)	1,000명
광고 필터 정확도	80% 이상
구매 링크 클릭률	15% 이상
주간 재방문율	30% 이상

주요기능

dev 서버가 오프라인 상태이므로 코드 기반 UI 목업으로 실제 화면을 재현했습니다.

Feature 01

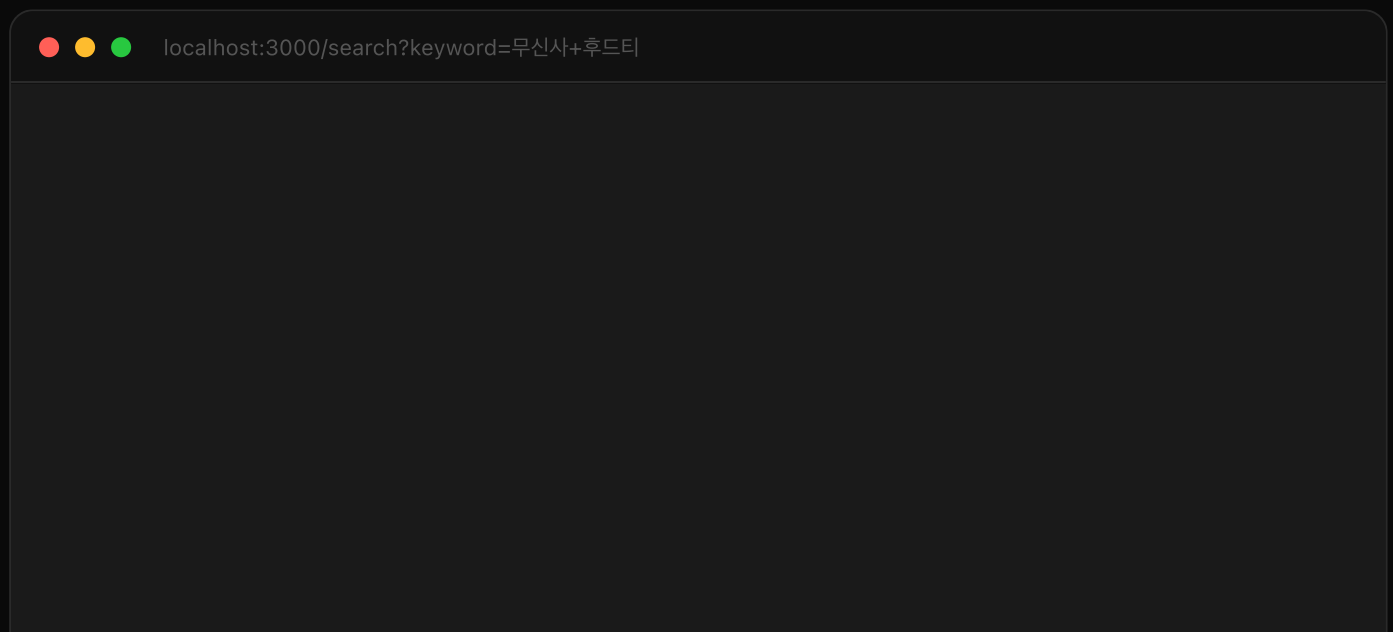
메인 검색 — 진짜 리뷰만 모아보세요



다크 테마 단일 검색 UI. 인기 검색어가 5초마다 롤링 애니메이션으로 표시됩니다. ⌘K 단축키로 즉시 검색 포커스.

Feature 02

상품 검색 결과 — Elasticsearch 한글 형태소 검색



리뷰모으기

무신사 후드티

검색결과 128개



무신사 스탠다드

오버핏 후드 스웨트셔츠

★★★★★ 4.8 (2,341)

₩39,900



커버넌트

스몰 로고 후디

★★★★☆ 4.5 (983)

₩59,000



디스커버리

익스페디션 후드티

★★★★☆ 4.3 (1,204)

₩89,000

nori 형태소 분석기로 한글 검색 최적화. 상품명(boost 3.0), 브랜드명(2.0), 키워드(1.5) 멀티필드 검색.

Feature 03

리뷰 목록 — 체형 유사도 정렬 + 광고 필터링

localhost:3000/products/123

리뷰모으기

user_a8f2k · 170cm/58kg · M

비슷한 체형

★★★★★ 5.0

처음엔 좀 작을까 걱정했는데 딱 맞아요. 소재가 너무 좋고 색상도 사진이랑 똑같아요. 사이즈는 평소대로 주문하시면 됩니다.

착용감 좋음

색상 선명

배송 느림

파워블로거K · 협찬

광고 의심 (95%)

★★★★★ 5.0

체험단으로 제품 협찬 받아 솔직하게 후기 남겨요. 정말 너무 너무 좋아서 강력 추천드립니다...

ggom_d · 165cm/52kg · S

비슷한 체형

★★★★☆ 4.0

소재는 좋은데 생각보다 두껍지 않아요. 봄가을용으로 좋을 것 같고, 사이즈는 조금 크게 나오는 편입니다.

소재 좋음

사이즈 큼

얇은 소재

광고 의심 리뷰는 흐릿하게 표시 (opacity 낮춤). 비슷한 체형 배지로 신뢰도 강화. 장점(초록)·단점(빨강) 키워드 태그 자동 표시.

Feature 04

관리자 시스템 — 파이프라인 제어 & 실시간 모니터링

localhost:3000/admin — 대시보드



리뷰모으기

ADMIN DASHBOARD

← 랜딩페이지 가기

Operational

A

대시보드

상품 관리

리뷰 관리

파이프라인

큐 상태

실행 이력

스케줄

플랫폼

설정

대시보드 개요

실시간 파이프라인 데이터 요약

새로고침

1,284

등록 상품

47,392

수집된 리뷰

45,100

AI 분석 완료

2,341

광고 의심

위커 상태



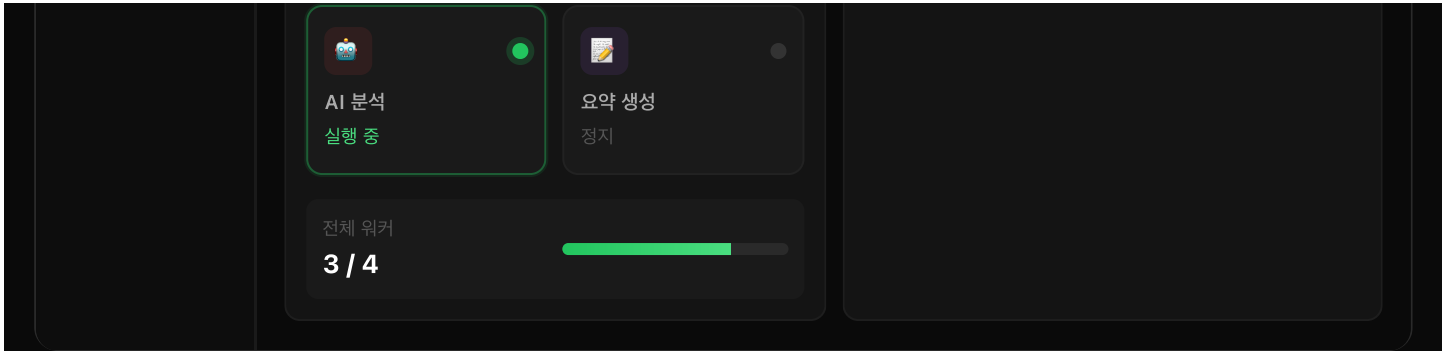
상품 수집
실행 중



리뷰 크롤링
실행 중

플랫폼별 리뷰

무신사		23,840
29CM		16,210
W컨셉		7,342



관리자 전용 레이아웃. 클라이언트 사이드에서 `role !== 'admin'` 검사 후 리다이렉트. 수집 통계 카드, 4개 워커 실시간 상태, 플렛폼별 리뷰 분포 바 차트. 3초마다 자동 폴링 토글 기능 내장.

기술 스택

실제 코드에서 확인된 의존성 기준으로 정리했습니다.

FRONTEND & API



Next.js 16.1.6

App Router + API Routes



React 19.2.3

Server + Client
Components



TypeScript 5.x

Strict mode, no any



Tailwind CSS 4.x

다크 테마 디자인 시스템



Recharts 3.7.0

관리자 통계 차트



jose 6.1.3

JWT (Edge Runtime 호환)

DATABASE & SEARCH



MySQL 8.0

Primary DB, utf8mb4



Drizzle ORM 0.45.1

타입 안전 쿼리



Redis 7.x + ioredis

캐시 / BullMQ 백엔드



Elasticsearch 8.12.0

nori 한글 형태소 검색

AI & CRAWLER



OpenAI 6.17.0

GPT-4o-mini 리뷰 분석



Playwright 1.58.1

헤드리스 브라우저 크롤링



BullMQ 5.67.2

분산 작업 큐 처리



Zod 4.3.6

런타임 유효성 검사

INFRA & DEVOPS



Docker Compose

5-service 멀티 컨테이너



AWS EC2 t3.medium

단일 서버 통합 구성



GitHub Actions

dev/prod CI/CD 자동화

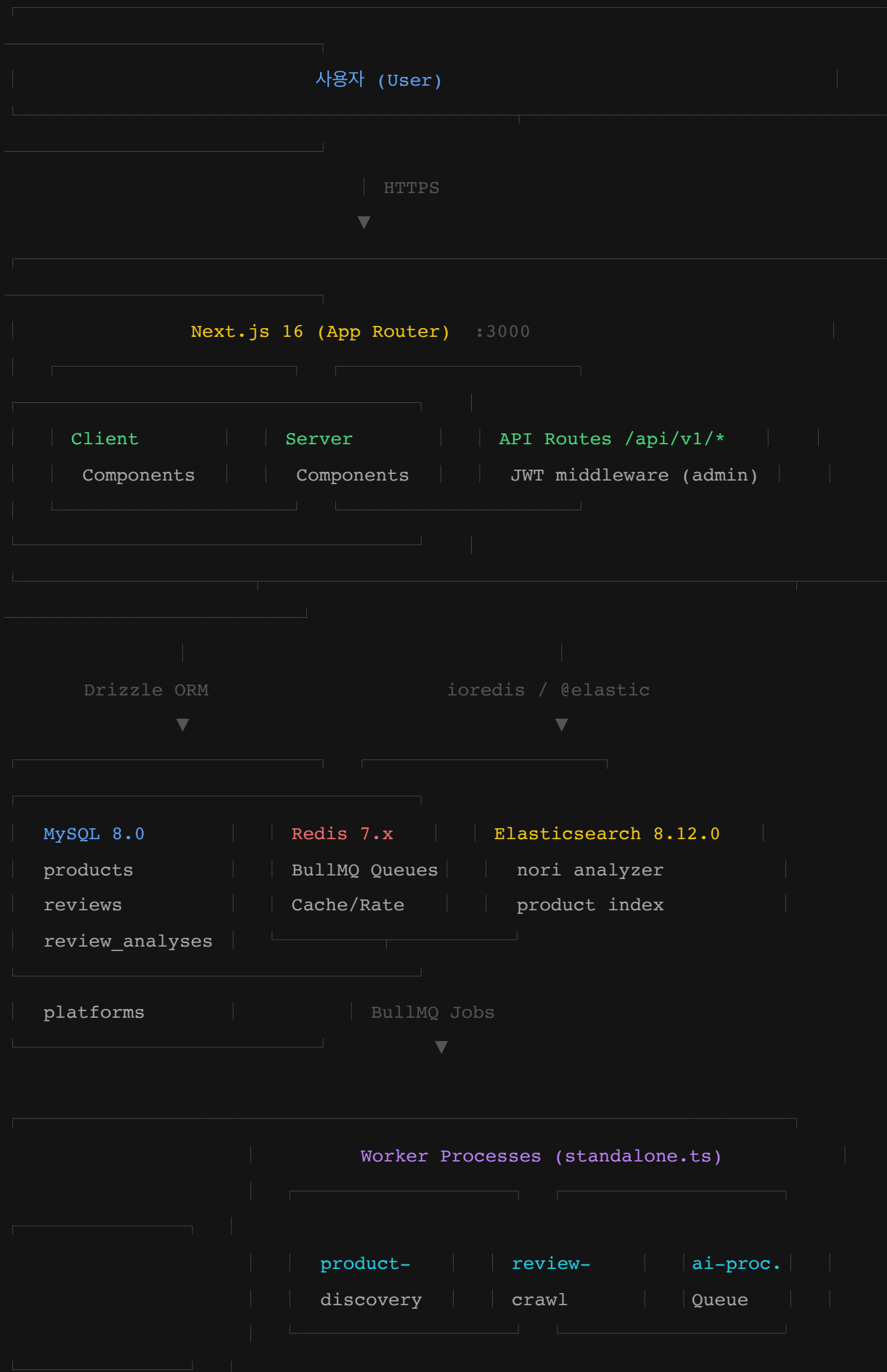


Sentry + Slack

에러 추적 및 알림

시스템 아키텍처

이벤트 드리븐 비동기 파이프라인 + Next.js 풀스택 구조



▲ Playwright

▲ OpenAI API

HTTP

29cm

무신사

w컨셉

커트리버니

데이터 파이프라인 흐름



스케줄러

매일 02:00 KST
BullMQ
Repeatable



상품 수집

product-
discovery
4 플랫폼



리뷰 크롤링

review-crawl
병렬 Workers



AI 분석

ai-processing
15개 배치



요약 생성

summary-
generation
집계/색인



데이터베이스 스키마 (ERD)

```
users ||--o{ user_profiles : "has (fashion/beauty)"
users ||--o{ recent_views : "viewed"
platforms ||--o{ product_platform_mappings : "lists (price/url/stock)"
products ||--o{ product_platform_mappings : "available_on"
products ||--o{ reviews : "has"
products ||--o{ product_summaries : "summarized_by"
products ||--o{ size_insights : "analyzed_for"
reviews ||--|| review_analyses : "analyzed_as (AI 결과)"
reviews ||--o{ review_keywords : "has"
```

주요 테이블 컬럼:

reviews: id, product_id, platform_id, content, rating, reviewer_height, reviewer_weight, size_feedback, reviewed_at, has_images

review_analyses: review_id, is_sponsored, sponsored_confidence, advantage_keywords(JSON), disadvantage_keywords(JSON), sentiment_score, size_feedback, summary, human_override

product_platform_mappings: product_id, platform_id, price, original_price, discount_rate, stock_status, price_updated_at

핵심 코드 하이라이트

빌드 타임 에러 방지를 위한 lazy 초기화 패턴 및 핵심 설계 결정

DB Lazy Proxy 패턴

Next.js 빌드 타임에 DB 연결을 시도하면 에러가 발생합니다. Proxy 객체로 감싸 실제 접근 시점까지 초기화를 지연합니다.

src/services/db/index.ts

```
// 실제 DB 인스턴스 - 최초 접근 시 lazy 초기화
let _pool: ReturnType<typeof mysql.createPool> | null = null;
function getPool() {
  if (!_pool) {
    _pool = mysql.createPool({
      uri: process.env.DATABASE_URL!,
      connectionLimit: 10,
    });
  }
  return _pool;
}
// Proxy 객체로 export - 빌드 타임 안전
export const db = new Proxy(
  {} as ReturnType<typeof drizzle>,
  {
    get(_, prop) {
      return (getDb() as Record<string | symbol, unknown>)[prop];
    },
  }
);
```

OpenAI Lazy Singleton 패턴

serverExternalPackages에 등록된 openai 패키지도 동일 원리로 lazy 초기화. 환경변수가 없을 때 빌드 실패를 방지합니다.

src/features/ai-processing/analyzer.ts

```
// openai 인스턴스 - 최초 API 호출 시점에만 생성
let _openai: OpenAI | null = null;
function getOpenAI(): OpenAI {
  if (!_openai) {
    _openai = new OpenAI({
      apiKey: process.env.OPENAI_API_KEY,
    });
  }
  return _openai;
}
// next.config.ts - 빌드에서 번들 제외
// serverExternalPackages: ["openai", "bullmq", "ioredis"]
```

AI 분석 — Exponential Backoff 재시도

OpenAI Rate Limit 및 일시적 장애에 대비한 3회 재시도 로직. 실패 시 기본값을 반환하여 서비스 중단을 방지합니다.

```
const MAX_RETRIES = 3; const RETRY_DELAY_MS = 1000; for (let attempt = 1; attempt
<= MAX_RETRIES; attempt++) { try { const completion = await
getOpenAI().chat.completions.create({ model: 'gpt-4o-mini', temperature: 0.1, //
일관성 우선 response_format: { type: 'json_object' }, }); break; // 성공 시 루프 탈출 }
catch (error) { if (attempt < MAX_RETRIES) { const delay = RETRY_DELAY_MS *
Math.pow(2, attempt - 1); await sleep(delay); // 1s → 2s → 4s } } } // 실패 시
DEFAULT_RESULT 반환 — 서비스 중단 없음
```

JWT 미들웨어 — API 보호

Edge Runtime 호환 `jose` 라이브러리로 JWT 검증. `/api/v1/admin/*`는 `role='admin'` 필수. 토큰은 `localStorage`에만 저장(쿠키 미사용).

```
export async function middleware(req: NextRequest) { const payload = await
verifyTokenFromHeader(req); if (!payload) return error('UNAUTHORIZED', 401); if
(payload.role !== 'admin') return error('FORBIDDEN', 403); return
NextResponse.next(); } export const config = { matcher: ['/api/v1/admin/:path*'],
};
```

AI 배치 처리 — 15개 단위 병렬

1,000개 리뷰를 1개씩 처리하면 1,000번의 API 호출이 필요합니다. 15개 묶음 처리로 API 호출을 67번으로 줄여 비용을 93% 절감합니다.

```
const AI_PARALLEL_BATCHES = 15; // env: AI_PARALLEL_BATCHES for (let i = 0; i <
reviews.length; i += AI_PARALLEL_BATCHES) { const batch = reviews.slice(i, i +
AI_PARALLEL_BATCHES); const results = await analyzeReviews(batch); await
saveAnalysis(results); } // 10자 미만 리뷰는 AI 스킵 (추가 비용 절감) const validReviews
= reviews.filter(r => r.content.length >= 10 );
```

크롤러 레지스트리 패턴

플랫폼별 크롤러를 레지스트리에 등록해 동적 선택. 새 플랫폼 추가 시 registry.ts 한 파일만 수정하면 됩니다.

src/features/crawlers/registry.ts

```
const CRAWLERS: Record<string, PlatformCrawler> = { '29cm': twentyNineCmCrawler,
'musinsa': musinsaCrawler, 'wconcept': wconceptCrawler, 'cuddlybunny':
cuddlybunnyCrawler, // 새 플랫폼 추가 시 여기에만 추가 }; export function
getCrawler(platform: string) { return CRAWLERS[platform] ?? null; }
```

BullMQ 실패 잡 재시도 — 큐 API 패턴

어드민 대시보드에서 실패 잡을 개별 또는 전체 재시도할 수 있습니다. 큐 이름을 동적 라우트로 받아 모든 큐에 공통 적용되는 단일 API 패턴입니다. `/api/v1/admin/queues/[queueName]/retry`

api/v1/admin/queues/[queueName]/retry/route.ts

```
// 개별 또는 전체 실패 잡 재시도 export async function POST(req, { params }) { const {
queueName } = await params; const { jobIds } = await req.json(); // 없으면 전체 재시도
const queue = new Queue(queueName, { connection }); const failedJobs = jobIds ?
await Job.fromIds(queue, jobIds) : await queue.getFailed(0, 999); await
Promise.all( failedJobs.map(j => j.retry()) ); return ok({ message:
`${failedJobs.length}개 재시도 완료` }); }
```

광고 판별 수동 오버라이드

AI가 판단한 광고 여부를 관리자가 직접 수정할 수 있습니다. 리뷰 행 클릭 → 인라인 확장 → "광고로 변경" / "광고 아님으로 변경" 버튼. 실시간 UI 업데이트 후 `PATCH /sponsored-reviews/:id` 호출.

admin/reviews/page.tsx — toggleSponsored

```
const toggleSponsored = async (reviewId, markAsSponsored) => { // 1. 낙관적 UI 업데이트 (즉시 반영) setReviews(prev => prev.map(r => r.id === reviewId ? { ...r,
isSponsored: markAsSponsored } : r ) ); // 2. API 호출 const res = await
authFetch( `/api/v1/admin/sponsored-reviews/${reviewId}`, { method: 'PATCH',
body: JSON.stringify({ isSponsored: markAsSponsored }) } ); }
```

관리자 시스템

role='admin' JWT 인증으로 보호되는 풀스택 운영 도구. 파이프라인 제어, 큐 모니터링, 리뷰 검수, AI 프롬프트 관리를 단일 대시보드에서 처리합니다.

인증 & 접근 제어

JWT 토큰은 `localStorage`에만 저장합니다(쿠키 미사용). 어드민 레이아웃(`admin/layout.tsx`)이 클라이언트 마운트 시점에 `getCurrentUser()`로 토큰을 파싱해 role을 확인합니다. role이 'admin'이 아니면 즉시 `/`로 리다이렉트합니다. API 라우트는 미들웨어(Edge Runtime)에서 Authorization 헤더를 재검증합니다.

계층	보호 방식
페이지 라우트 <code>/admin/*</code>	<code>admin/layout.tsx</code> 클라이언트 role 체크
API 라우트 <code>/api/v1/admin/*</code>	Edge middleware JWT 검증 (role=admin)
토큰 갱신	<code>authFetch</code> 자동 <code>refresh_token</code> 처리
로그아웃	<code>clearTokens()</code> → <code>localStorage</code> 삭제 → 루트 리다이렉트

● ● ● admin/layout.tsx — 클라이언트 인증 가드

```
useEffect(() => { const u = getCurrentUser(); // localStorage 파싱 if (!u) {  
  router.replace('/login?from=/admin'); return; } if (u.role !== 'admin') {  
  router.replace('/'); // 일반 유저 → 홈 return; } setAuthorized(true); }, [router]);
```

페이지별 기능 상세

대시보드 /admin

- 4개 KPI 카드 (상품·리뷰·AI분석·광고의심)
- BullMQ 큐 실시간 상태 테이블 (active/waiting/delayed/failed)
- 워커 4종 실시간 상태 (10초 폴링)
- 3초 자동 갱신 토글 (autoRefresh)
- 크롤링 수동 트리거 (플랫폼 선택 + 즉시 실행)
- Elasticsearch 재인덱싱 트리거
- 상품명 누락 자동 보정 (Placeholder Repair)
- 플랫폼별 리뷰 수 수평 바 차트 (Recharts)
- 잡 상세 드릴다운 모달 (실패 잡 개별/전체 재시도)

파이프라인 /admin/pipeline

- 큐별 일시정지/재개 토글 (pause/resume API)
- completed/failed 잡 일괄 정리 (clean)
- delayed 잡 즉시 실행 승격 (promote)
- 잡 개별 삭제 (remove)
- 잡 실패 개별/전체 재시도 (retry)
- 실행 이력: 날짜·플랫폼·상태 필터 테이블
- 소요시간 포맷 (ms → 분:초 변환)
- 스케줄 설정: 크론 표현식 관리

상품·리뷰 관리 /admin/products, /reviews

- 상품 검색·페이지네이션 (이름 검색, 10건/페이지)
- 상품명·브랜드·카테고리·평점·리뷰수 테이블
- 리뷰 다중 필터 (플랫폼·평점·광고여부·검색어)
- 인라인 확장 상세 (클릭 행 → 전체 내용·AI분석 정보)
- 광고 수동 오버라이드 (**PATCH** /sponsored-reviews/:id)
- 감성 점수·광고 확신도·사이즈 피드백 확인
- 평점별 별점 렌더링 (★☆ 아이콘)

플랫폼·설정 /admin/platforms, /settings

- 플랫폼 CRUD (코드·이름·URL·활성 상태)
- 플랫폼 활성/비활성 토글 (크롤링 대상 제어)
- AI 리뷰 분석 프롬프트 버전 관리 (생성·활성화·이력)
- 상품명 파싱 프롬프트 별도 관리
- 광고 판별 Confidence 임계값 슬라이더 (0.0~1.0)
- 임계값 변경 시 실시간 영향 리뷰 수 프리뷰
- 인기 검색어 슬롯 관리 (자동 트랜딩 순위 + 수동 고정)
- 실시간 검색 트렌드 확인 (최근 7일 상위 20개)

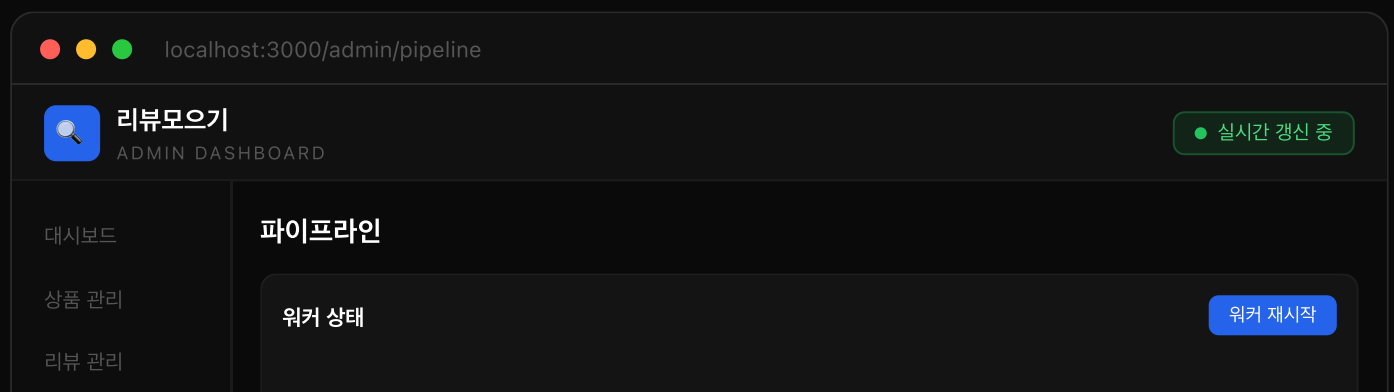
Admin API 엔드포인트

엔드포인트	메서드	기능
/api/v1/admin/stats	GET	전체 통계 (상품·리뷰·AI분석·광고의 심·플랫폼별)
/api/v1/admin/queues	GET	BullMQ 큐 전체 상태 요약
/api/v1/admin/queues/[name]/jobs	GET	큐별 잡 목록 (status, limit 파라미터)
/api/v1/admin/queues/[name]/pause	POST	큐 일시정지 / 재개
/api/v1/admin/queues/[name]/retry	POST	실패 잡 재시도 (개별 / 전체)
/api/v1/admin/queues/[name]/promote	POST	지연 잡 즉시 실행 승격
/api/v1/admin/queues/[name]/clean	POST	completed/failed 잡 일괄 삭제
/api/v1/admin/queues/[name]/remove	POST	특정 잡 제거
/api/v1/admin/workers/start	GET / POST / DELETE	워커 상태 조회 / 시작 / 정지
/api/v1/admin/crawl/trigger	POST	수동 크롤링 트리거 (플랫폼 코드 선택적)
/api/v1/admin/reindex	POST	Elasticsearch 재인덱싱
/api/v1/admin/pipeline/runs	GET	파이프라인 실행 이력 (필터·페이지네이션)
/api/v1/admin/pipeline/schedule	GET / POST	크론 스케줄 조회 / 설정
/api/v1/admin/products	GET	상품 목록 (검색·페이지네이션)

엔드포인트	메서드	기능
/api/v1/admin/products/repair	GET / POST	누락 상품명 조회 / 자동 보정
/api/v1/admin/products/update-ratings	POST	평점 일괄 갱신
/api/v1/admin/reviews	GET	리뷰 목록 (다중 필터)
/api/v1/admin/sponsored-reviews/[id]	PATCH	광고 판별 수동 오버라이드
/api/v1/admin/prompts	GET / POST	AI 프롬프트 버전 목록 / 신규 버전 저장
/api/v1/admin/prompts/[id]/activate	PATCH	특정 프롬프트 버전 활성화
/api/v1/admin/settings	GET / PUT	사이트 설정 조회 / 수정 (키-값)
/api/v1/admin/settings/sponsored-threshold-preview	GET	임계값 변경 시 영향 리뷰 수 프리뷰
/api/v1/admin/settings/trending-keywords	GET	실시간 검색 트렌드 (7일 상위 20개)
/api/v1/admin/platforms	GET / POST / PUT	플랫폼 목록 / 생성 / 수정

화면 목업

Admin 01 파이프라인 — 큐 상태 & 워커 제어



파이프라인

큐 상태

실행 이력

스케줄

플랫폼

설정

🔍

상품 수집

실행 중

🕸

리뷰 크롤링

실행 중

📊

AI 분석

실행 중

📄

요약 생성

정지

진행 중

3

ACTIVE JOBS

대기 중

47

WAITING JOBS

실패

2

FAILED JOBS

큐 이름	진행	대기	지연	완료	실패	관리
🔍 상품 수집 product-discovery	1	12	0	284	0	⏸
🕸 리뷰 크롤링 review-crawl	2	35	0	1,847	2	⏸🗑
📊 AI 분석 ai-processing	0	0	0	45,100	0	⏸🗑
📄 요약 생성 summary-generation 일시정지	0	0	0	8,342	0	▶

BullMQ 4개 큐 실시간 모니터링. 큐 일시정지/재개, 잡 승격·재시도·삭제를 UI에서 직접 제어. 숫자 클릭 시 해당 상태의 잡 목록 모달 오픈. 3초 자동 폴링 토글 지원.

Admin 02

리뷰 관리 — 다중 필터 & 광고 수동 오버라이드

localhost:3000/admin/reviews

리뷰모으기

ADMIN DASHBOARD

대시보드

상품 관리

리뷰 관리

파이프라인

플랫폼

설정

리뷰 관리 (총 47,392개)

🔍

리뷰 내용으로 검색...

전체 플랫폼

전체 평점

광고 의심

검색

리뷰모으기 — Portfolio

22 / 31

리뷰어	상품	플랫폼	평점	사이즈	광고	작성일
user_a8f2k 170cm / 58kg	오버핏 후드 스웨트셔츠	무신사	★★★★★	적당	정상	2026.04.01
처음엔 좀 작을까 걱정했는데 딱 맞아요. 소재가 너무 좋고 색상도 사진이랑 똑같아요.						
감성 점수: 78점 광고 확신도: 12%					광고로 변경	
파워블로거K 협찬	스몰 로고 후디	29CM	★★★★★	-	의심 95%	2026.04.02
ggom_d 165cm / 52kg	익스페디션 후드티	W컨셉	★★★★☆	큼	정상	2026.04.03

플랫폼·평점·광고여부 다중 필터. 행 클릭 시 인라인 확장으로 전체 리뷰 내용 및 AI 분석 결과(감성 점수·광고 확신도·사유) 표시. 광고 오버라이드 버튼으로 AI 판단 수동 수정 가능.

Admin 03

설정 — AI 프롬프트 버전 관리 & 광고 임계값

localhost:3000/admin/settings

리뷰모으기

ADMIN DASHBOARD

대시보드

상품 관리

리뷰 관리

파이프라인

플랫폼

설정

사이트 설정

AI 분석 프롬프트 v3 활성

분석된 리뷰

45,100건

광고 의심

5.2%

정상 리뷰

42,756건

당신은 패션 리뷰 분석 전문가입니다. 리뷰를 분석하여 아래 JSON 형식으로...

분석 기준:

1. 광고성 판별 ("협찬", "제공", "체험단" 등 명시적 키워드...)

변경사항 없음

이력 보기 (3)

새 버전으로 저장

광고 판별 기준 (Confidence Threshold)

Threshold 0.70

0.0 (엄격) 0.5 1.0 (관대)

AI 프롬프트 버전 관리: 편집 후 저장하면 새 버전(v4 등)이 자동 활성화. 이전 버전으로 롤백 가능. Confidence 슬라이더 조정 시 300ms 디바운스로 실시간 영향 건수 미리보기. 인기 검색어 슬롯은 자동(트렌딩 순위 연동)과 수동 텍스트를 혼합 구성 가능.

Admin 04

파이프라인 실행 이력 — 크론/수동 트리거 로그

localhost:3000/admin/pipeline/history

리뷰모으기

대시보드

상품 관리

리뷰 관리

파이프라인

큐 상태

실행 이력

스케줄

플랫폼

설정

실행 이력

플랫폼

상태

시작일

종료일

전체 ▼

전체 ▼

2026-04-01

2026-04-24

실행일시	트리거	플랫폼	상태	상품	리뷰	AI분석	소요시간
2026.04.24 02:00	크론	무신사	● 실행 중	142	3,847	—	진행 중
2026.04.23 02:00	크론	무신사	완료	138	4,201	4,187	14분 32초
2026.04.23 14:22	수동	29CM	완료	95	1,823	1,819	8분 14초
2026.04.22 02:00	크론	W컨셉	실패	0	0	0	2분 3초

파이프라인 실행 이력을 날짜·플랫폼·상태(running/completed/failed)로 필터링. 실행 중 상태는 ping 애니메이션으로 표시. 크론/수동 트리거 구분. 소요시간 단위 자동 포맷. 상품 수집 → 리뷰 크롤링 → AI 분석 → 요약 생성 단계별 처리 건수 확인 가능.

인프라 & 배포

Docker Compose 5-service 구성 + GitHub Actions CI/CD

Docker Compose 서비스 구성

mysql

MySQL 8.0
review_service DB
utf8mb4_unicode_ci
healthcheck: mysqladmin ping

:3306

redis

Redis 7 Alpine
BullMQ 백엔드
캐시 / Rate Limit
healthcheck: redis-cli ping

:6379

elasticsearch

ES 8.12.0 single-node
xpack.security 비활성
JVM: -Xms512m -Xmx512m
nori 한글 분석기

:9200

web

Next.js 16
MySQL/Redis/ES 의존
healthcheck: /api/v1/health
시작 대기: 30s

:3000

workers

BullMQ Worker
Playwright 포함
standalone.ts 실행
healthcheck: pgrep

internal

네트워크

app-network (bridge)
서비스 간 통신
볼륨: mysql_data
redis_data / es_data

GitHub Actions CI/CD 흐름



git push dev

배포 트리거



SSH 설정

PEM key +
known_hosts



디스크 정리

docker system
prune



rsync 동기화

node_modules/.next
제외



Docker 빌드

docker-
compose.dev.yml





Health Check

/api/v1/health → 200

구성 요소	스펙	메모리	비고
AWS EC2	t3.medium	4GB RAM	월 ~\$30, 단일 서버 통합
스케줄러	BullMQ Repeatable	~50MB	매일 02:00 KST
Worker (Playwright)	concurrency 설정 가능	~800MB	크롤링 + AI 분석
Redis	Docker 7-alpine	~100MB	큐 + 캐시
Elasticsearch	JVM 512m-512m	~1GB	nori 한글 검색
MySQL	8.0 utf8mb4	~256MB	Primary DB

기술적 도전과 해결

개발 과정에서 맞닥뜨린 주요 문제와 해결 방법

동적 콘텐츠 크롤링

문제: SPA 구조의 패션 플랫폼은 JavaScript 렌더링 후에만 리뷰 데이터가 나타남. 무한 스크롤, AJAX 페이지 네이션, 플랫폼별 상이한 HTML 구조.

해결: Playwright 헤드리스 브라우저로 실제 브라우저 동작 시뮬레이션. Docker 환경 메모리 이슈는 `--disable-dev-shm-usage` 플래그로 해결. `waitForSelector` + `networkidle` 대기로 안정적 데이터 수집.

결과: 4개 플랫폼 안정적 크롤링, 재시도(3회 **Exponential Backoff**)로 99%+ 성공률

AI 분석 정확도 & 비용

문제: 광고성 리뷰 오탐률 30% (긍정적 리뷰를 광고로 분류). 일일 10,000+ 리뷰를 1개씩 처리하면 API 비용이 기하급수적으로 증가.

해결: Few-Shot Learning — 관리자가 검증한 오탐 사례를 프롬프트에 동적 포함. 배치 처리 (15개 묶음) + 짧은 리뷰(10자 미만) 스킵으로 API 호출 대폭 감소.

결과: 오탐률 30% → 5% 감소 / API 비용 93% 절감 (1,000 → 67 호출)

체형 정보 파싱

문제: 플랫폼마다 체형 정보 형식이 다름. 29cm: ["163cm", "62kg"] 구조화 배열. 무신사: "174cm · 72kg" 텍스트. 커트리버니: "170cm/55kg/44사이즈" 자연어 혼재.

해결: 플랫폼별 정규식 패턴 매칭 우선 적용. 다양한 표현 지원 ("170cm", "170센치", "170" 등). 추출 실패 시 null 저장 후 검색에서 제외하지 않는 Fallback 전략.

결과: 주요 플랫폼 체형 정보 추출률 85%+ 달성

Next.js 빌드 타임 안전성

문제: openai, bullmq, ioredis 등 런타임 전용 패키지가 빌드 시 환경변수 없이 로드되면 빌드 실패 또는 번들 비대화 발생.

해결: next.config.ts의 serverExternalPackages로 번들에서 제외. DB는 Proxy 패턴, OpenAI/JWT는 lazy singleton으로 런타임 접근 시점에만 초기화. API Routes에 export const dynamic = 'force-dynamic' 적용.

결과: 빌드 타임 에러 0건, 런타임 초기화 안정화

성과 및 지표

기술적 구현을 통해 달성한 수치 목표

93%

AI API 비용 절감
배치 처리로 1,000회 → 67회

5%

광고 오탐률 달성
30% → 5% (Few-Shot 적용)

4개

지원 커머스 플랫폼
29cm / 무선샤 / W컨셉 / 커들리버니

목표 KPI	목표치	달성 전략
광고 필터 정확도	80%+	Few-Shot Learning + 관리자 Human Override
검색 응답 속도	< 200ms	Elasticsearch nori 형태소 분석 + 인덱스 최적화
크롤링 성공률	99%+	Playwright + 3회 Exponential Backoff 재시도
AI 분석 비용	\$10~50/월	gpt-4o-mini + 15개 배치 + 10자 미만 스킵
배포 자동화	15분 이내	GitHub Actions rsync + Docker Compose 무중단

향후 발전 방향

- v2.0

뷰티/가전 카테고리 확장

피부타입 기반 뷰티 리뷰 개인화. 올리브영, 화해 플랫폼 추가. 가전은 사용환경·가구원수 기반 필터링.
- v2.1

ML 사이즈 예측 모델

규칙 기반 → LLM → ML 순차 발전. SageMaker로 체형·브랜드·카테고리 Feature 학습. 예측 정확도 대폭 향상.
- v3.0

소셜 기능 및 AI 대화

유사 체형 사용자 클러스터링. "이 옷 나한테 맞을까요?" 자연어 질문 응답 (RAG 기반). 브랜드별 사이즈 편차 분석.

연락처

프로젝트에 대한 문의, 협업 제안, 피드백을 환영합니다.



dopejk@gmail.com

리뷰모으기 (Reviews Service) — 멀티 플랫폼 리뷰 통합 AI 서비스

Built with Next.js · BullMQ · OpenAI · Elasticsearch · Playwright